

Curs 4 - CMMDC si Ciurul lui Eratostene

Cosmin Glod & Alexandros Nita

CMMDC

La ce ne ajuta cel mai mare divizor comun ?

- Simplificarea fractiilor
- Calcularea cmmmc
- Numere prime intre ele

- Altele: invers modular (pe viitor), sincronizari

CMMDC

$$GCD(a, b) = \begin{cases} GCD(b, a - b) & \text{if } a > b \\ GCD(b, a) & \text{if } a < b \\ a & \text{if } a = b \end{cases}$$

CMMDC

Implementation time...

Ciurul lui Eratostene - Cum aflam toate numerele prime pana la N ?

Ciurul lui Eratostene - Cum aflam toate numerele prime pana la N ?

Metoda 1: Verificam fiecare numar daca e prim - lent

Metoda 2: Ciurul lui Eratostene - rapid

Ciurul lui Eratostene

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prime numbers
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	

1. Luam primul numar gri pe care il gasim si il notam ca fiind prim (1 nu e prim)
2. Eliminam toti multiplii acestuia si ii marcam cu alta culoare
3. Repetam pana cand toate numerele sunt marcate

Rezultat final: o lista cu toate numerele prime

Ciurul lui Eratostene

Implementation time...

Ciurul lui Eratostene

Cum putem optimiza ?

Ciurul lui Eratostene

Cum putem optimiza ?

- putem incepe sa eliminam multiplii incepand de la p^2
- eliminarea numerelor pare, mergem din 2 in 2 in marcarea multiplilor
- calculam ciurul pana la $\sqrt{N}$
- optimizare spatiu: stocam doar valorile impare in ciur, injumatatim spatiul

Aplicatii

- Eratostene2
- Cmmdc1
- Fantastice
- Forta